# FlexGroup ボリュームに対するデータ保護処理を管理します

ONTAP 9

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/flexgroup/disaster-recovery-workflow-task.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

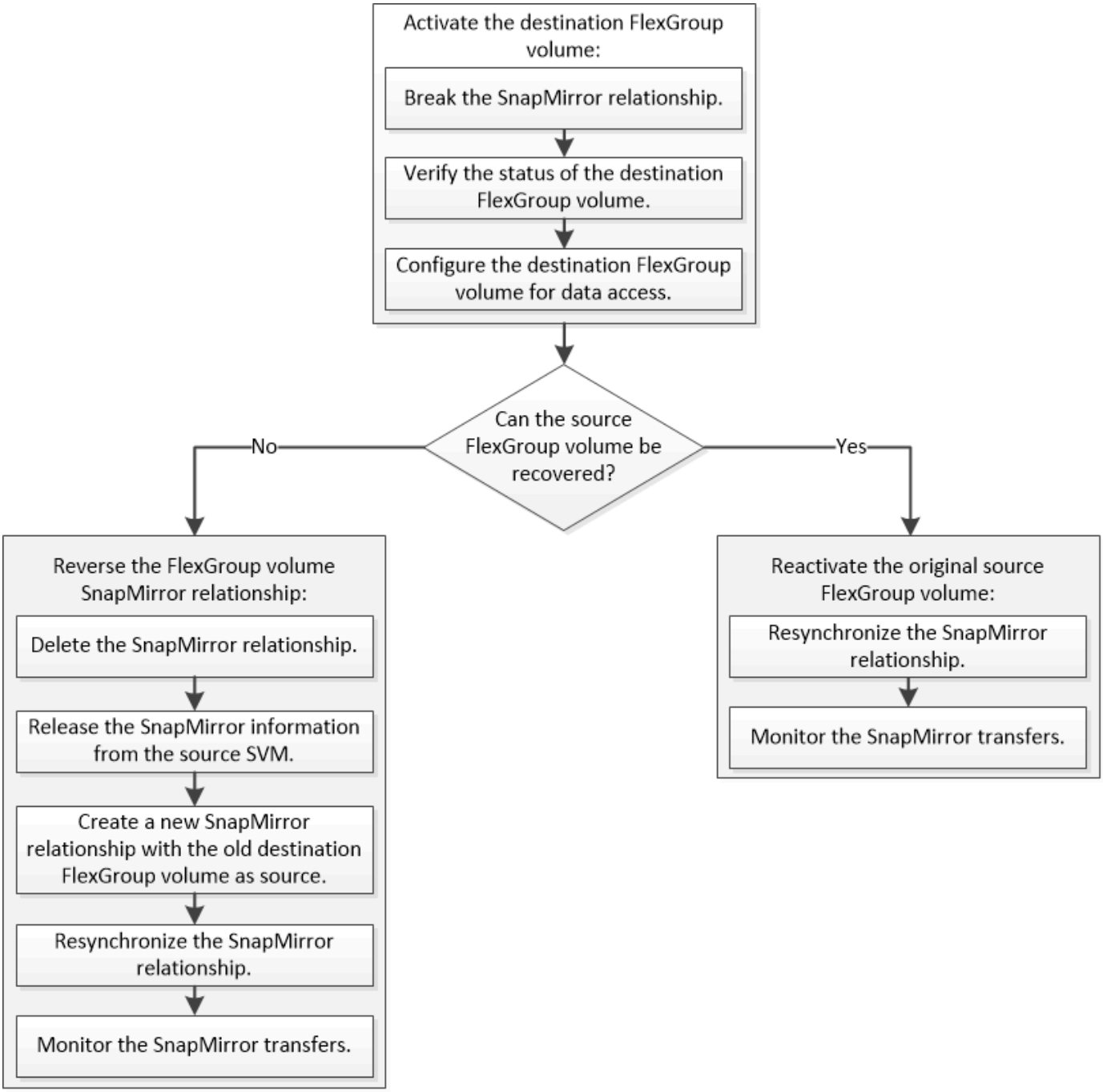
FlexGroup ボリュームに対するデータ保護処理を管理します . . . . . 1
FlexGroup ボリュームのディザスタリカバリ . . . . . 1
SnapMirror 関係にある FlexGroup ボリュームを展開します . . . . . 7
FlexGroup から SnapMirror による単一ファイルのリストアを実行する . . . . . 11
SnapVault バックアップから FlexGroup ボリュームをリストアします . . . . . 14
FlexGroup ボリュームの SVM 保護を無効にする . . . . . 15
FlexGroup ボリュームで SVM 保護を有効にします . . . . . 15

# FlexGroup ボリュームに対するデータ保護処理を管理します

## FlexGroup ボリュームのディザスタリカバリ

### FlexGroup ボリュームのディザスタリカバリワークフロー

ソース FlexGroup ボリュームで災害が発生した場合は、デスティネーション FlexGroup をアクティブ化してクライアントアクセスをリダイレクトします。ソース FlexGroup ボリュームをリカバリできるかどうかに応じて、ソース FlexGroup ボリュームを再アクティブ化するか、 SnapMirror 関係を反転させる必要があります。




SnapMirror の解除と再同期など、一部の SnapMirror 処理の実行中は、デスティネーション FlexGroup ボリュームへのクライアントアクセスが一時的にブロックされます。SnapMirror 処理に失敗した場合、一部のコンスティチュエントがその状態のまま残り、 FlexGroup ボリュームへのアクセスが拒否されることがあります。このような場合は、 SnapMirror 処理を再試行する必要があります。

## デスティネーション **FlexGroup** ボリュームをアクティブ化

データが破損した場合や誤って削除した場合、あるいはオフライン状態の場合など、データをソース FlexGroup から提供できないときは、ソース FlexGroup ボリュームのデータをリカバリするまでの間、デスティネーション FlexGroup ボリュームをアクティブ化してデータアクセスを提供する必要があります。アクティブ化には、以降の SnapMirror データ転送の中止と、 SnapMirror 関係の解除が伴います。

この手順はデスティネーションクラスタで実行する必要があります。

手順

1. FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係の以降の転送を無効にします。「 snapmirror quiesce dest_SVM ： dest_flexgroup

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vsd:dst
```

2. FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係を解除します。「 snapmirror break dest_SVM ： dest_flexgroup

```
cluster2::> snapmirror break -destination-path vsd:dst
```

3. SnapMirror 関係のステータスを表示します。「 snapmirror show-expand 」

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
...
```

各コンスティチュエントの SnapMirror 関係のステータスは「 Broken-off 」になります。

4. デスティネーション FlexGroup ボリュームが読み書き可能であることを確認します。 volume show -vserver SVM_name ’

```
cluster2::> volume show -vserver vsd
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dst          -            online     **RW**          2GB
1.54GB   22%
vsd       d2           -            online     DP          2GB
1.55GB   22%
vsd       root_vs0     aggr1        online     RW        100MB
94.02MB    5%
3 entries were displayed.
```

5. デスティネーション FlexGroup ボリュームにクライアントをリダイレクトします。

## 災害発生後に元のソース **FlexGroup** ボリュームを再アクティブ化します

## ソース FlexGroup ボリュームが使用可能になったら、元のソース FlexGroup ボリュームと元のデスティネーション ボリュームを再同期できます。デスティネーション FlexGroup ボリュームの新しいデータはすべて失われます。

再同期が実行される前に、デスティネーションボリュームのアクティブなクォータルールは非アクティブ化され、削除されます。

volume quota policy rule create コマンドと volume quota modify コマンドを使用すると ' 再同期操作の完了後にクォータ・ルールを作成し ' 再びアクティブにすることができます

手順

1. デスティネーションクラスタから、 FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係を再同期します。「 snapmirror resync -destination-path dst_SVM ： dest_flexgroup
2. SnapMirror 関係のステータスを表示します。「 snapmirror show-expand 」

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
...
```

各コンスティチュエントの SnapMirror 関係のステータスは「 SnapMirro 済み」です。

## ディザスタリカバリ時に **FlexGroup** ボリューム間の **SnapMirror** 関係を反転する

災害によって SnapMirror 関係のソース FlexGroup が機能しなくなった場合、ソース FlexGroup ボリュームの修理や交換を行う間、デスティネーション FlexGroup ボリュームを使用してデータを提供できます。ソース FlexGroup ボリュームがオンラインになったら、元のソース FlexGroup ボリュームを読み取り専用のデスティネーションにして、SnapMirror 関係を反転できます。

再同期が実行される前に、デスティネーションボリュームのアクティブなクォータルールは非アクティブ化され、削除されます。

volume quota policy rule create コマンドと volume quota modify コマンドを使用すると ' 再同期操作の完了後にクォータ・ルールを作成し ' 再びアクティブにすることができます

手順

1. 元のデスティネーション FlexGroup ボリュームで、ソース FlexGroup ボリュームとデスティネーション FlexGroup ボリュームの間のデータ保護ミラー関係を削除します。「 snapmirror delete -destination-path svm_name ： volume_name

```
cluster2::> snapmirror delete -destination-path vsd:dst
```

2. 元のソース FlexGroup ボリュームで、ソース FlexGroup ボリュームから関係の情報を削除します。「 snapmirror release -destination-path svm_name ： volume_name -relationship-info-only 」

   SnapMirror 関係を削除したあと、再同期処理を実行する前に、ソース FlexGroup ボリュームから関係の情報を削除する必要があります。

```
cluster1::> snapmirror release -destination-path vsd:dst -relationship
-info-only true
```

3. 新しいデスティネーション FlexGroup ボリュームで、ミラー関係を作成します。「 snapmirror create -source-path src_svm_name ： volume_name -destination-path dst_svm_name ： volume_name -type XDP -policy MirrorAllSnapshots

```
cluster1::> snapmirror create -source-path vsd:dst -destination-path
vss:src -type XDP -policy MirrorAllSnapshots
```

4. 新しいデスティネーション FlexGroup ボリュームで、ソース FlexGroup を再同期します。「 snapmirror resync -source-path svm_name ： volume_name

```
cluster1::> snapmirror resync -source-path vsd:dst
```

5. SnapMirror 転送を監視します。「 snapmirror show -expand

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vsd:dst       XDP  vss:src        Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vss:dst__0001 XDP  vss:src__0001  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0002 XDP  vss:src__0002  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0003 XDP  vss:src__0003  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0004 XDP  vss:src__0004  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0005 XDP  vss:src__0005  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0006 XDP  vss:src__0006  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0007 XDP  vss:src__0007  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0008 XDP  vss:src__0008  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
...
```

各コンスティチュエントの SnapMirror 関係のステータスには、再同期が成功したことを示す「SnapManager がミラーリングされています」と表示されます。

# SnapMirror 関係にある FlexGroup ボリュームを展開します

## SnapMirror 関係にある FlexGroup ボリュームを展開します

ONTAP 9.3 以降では、 SnapMirror 関係にあるソースの FlexGroup ボリュームとデスティネーションの FlexGroup ボリュームに新しいコンスティチュエントを追加することで、それらのボリュームを拡張することができます。デスティネーションボリュームは、手動で拡張することも自動で拡張することもできます。

このタスクについて

- 拡張後、 SnapMirror 関係のソース FlexGroup ボリュームとデスティネーション FlexGroup ボリュームでコンスティチュエントの数が一致している必要があります。

ボリューム内のコンスティチュエントの数が一致していないと、 SnapMirror 転送は失敗します。

- 拡張プロセスの実行中は SnapMirror 処理は実行しないでください。
- 拡張プロセスが完了する前に災害が発生した場合は、 SnapMirror 関係を解除し、その処理が完了するまで待つ必要があります。

> 拡張プロセスの実行中に SnapMirror 関係を解除するのは、災害が発生した場合のみにしてください。災害が発生した場合の解除処理にはしばらく時間がかかることがあります。解除処理が完了してから再同期処理を実行するようにしてください。解除処理が失敗した場合は、解除処理を再試行する必要があります。解除処理に失敗すると、一部の新しいコンスティチュエントがデスティネーション FlexGroup ボリュームに残ることがあります。処理を進める前に、それらのコンスティチュエントを手動で削除することを推奨します。

## SnapMirror 関係のソース FlexGroup ボリュームを拡張します

ONTAP 9.3 以降では、新しいコンスティチュエントをソースボリュームに追加することで、 SnapMirror 関係のソース FlexGroup ボリュームを拡張できます。通常の FlexGroup ボリューム（読み書き可能ボリューム）を拡張する場合と同じ方法でソースボリュームを拡張できます。

手順

1. ソース FlexGroup ボリュームを展開します。 ` + volume expand -vserver vserver_name -volume fg_src -aggr-list aggregate name 、…… [-aggr-list-multiplier constituents _ per _aggr] + `

```
cluster1::> volume expand -volume src_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
-multiplier 2 -vserver vs_src

Warning: The following number of constituents of size 50GB will be added
to FlexGroup "src_fg": 2.
Expanding the FlexGroup will cause the state of all Snapshot copies to
be set to "partial".
Partial Snapshot copies cannot be restored.
Do you want to continue? {y|n}: Y
[Job 146] Job succeeded: Successful
```

ボリュームの拡張前に作成されたすべての Snapshot コピーの状態が「 partial 」に変わります。

## SnapMirror 関係のデスティネーション FlexGroup ボリュームを拡張します

デスティネーション FlexGroup ボリュームの拡張と SnapMirror 関係の再確立は、自動または手動で実行できます。デフォルトでは、 SnapMirror 関係は自動拡張用に設定されており、ソースボリュームが拡張されるとデスティネーション FlexGroup ボリュームも自動的に拡張されます。

必要なもの

- ソース FlexGroup ボリュームが拡張されている必要があります。
- SnapMirror 関係は「 S napmirred 」状態である必要があります。

  SnapMirror 関係が解除または削除されていない必要があります。

このタスクについて

- デスティネーション FlexGroup ボリュームを作成すると、そのボリュームにはデフォルトで自動拡張が設定されます。

  必要に応じて、デスティネーション FlexGroup ボリュームを手動拡張に変更できます。

  デスティネーション FlexGroup ボリュームは自動的に拡張することを推奨します。

- ソースの FlexGroup ボリュームとデスティネーションの FlexGroup ボリュームの拡張が完了し、コンスティチュエントの数が同じになるまでは、すべての SnapMirror 処理が失敗します。
- SnapMirror 関係を解除または削除したあとにデスティネーション FlexGroup ボリュームを拡張した場合、元の関係を再同期することはできません。

  デスティネーション FlexGroup ボリュームを再利用する場合は、 SnapMirror 関係の削除後にボリュームを拡張しないでください。

選択肢

- 更新の転送を実行し、デスティネーション FlexGroup ボリュームを自動的に拡張します。

  a. SnapMirror 更新の転送を実行します。「 snapmirror update -destination-path SVM ： vol_name
  b. SnapMirror 関係の状態が「 SnapManager napmirred 」状態であることを確認します。「 'napmirror show'

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress
Healthy Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- ---------
------- --------
vs_src:src_fg
            XDP  vs_dst:dst_fg
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true
-
```

  アグリゲートのサイズと可用性に基づいてアグリゲートが自動的に選択され、ソース FlexGroup のコンスティチュエントに一致する新しいコンスティチュエントがデスティネーション FlexGroup ボリュームに追加されます。拡張の完了後、再同期処理が自動的に開始されます。

- デスティネーション FlexGroup ボリュームを手動で拡張します。
  a. SnapMirror 関係が自動拡張モードになっている場合は、 SnapMirror 関係を手動拡張モードに設定します。「 snapmirror modify -destination-path SVM ： vol_name -is-auto-expand-enabled false

```
cluster2::> snapmirror modify -destination-path vs_dst:dst_fg -is
-auto-expand-enabled false
Operation succeeded: snapmirror modify for the relationship with
destination "vs_dst:dst_fg".
```

  b. SnapMirror 関係を休止します。「 snapmirror quiesce -destination-path SVM ： vol_name

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs_dst:dst_fg
Operation succeeded: snapmirror quiesce for destination
"vs_dst:dst_fg".
```

  c. デスティネーション FlexGroup ボリュームを展開します。` + volume expand -vserver vserver_name -volume fg_name -aggr-list aggregate name 、…… [-aggr-list-multiplier constituents _ per _aggr] + `

```
cluster2::> volume expand -volume dst_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
-multiplier 2  -vserver vs_dst

Warning: The following number of constituents of size 50GB will be
added to FlexGroup "dst_fg": 2.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 68] Job succeeded: Successful
```

  d. SnapMirror 関係を再同期します。「 snapmirror resync -destination-path SVM ： vol_name

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs_dst:dst_fg
Operation is queued: snapmirror resync to destination
"vs_dst:dst_fg".
```

  e. SnapMirror 関係のステータスが「 S napMirror show 」になっていることを確認します

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress
Healthy Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- ---------
------- --------
vs_src:src_fg
            XDP  vs_dst:dst_fg
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true
-
```

# FlexGroup から SnapMirror による単一ファイルのリストアを実行する

ONTAP 9.8 以降では、 FlexGroup の SnapMirror ヴォールトまたは UDP デスティネーションから単一のファイルをリストアできます。

このタスクについて

- 任意の形状の FlexGroup ボリュームから任意の形状の FlexGroup ボリュームにリストアできます
- リストア処理ごとに 1 つのファイルのみがサポートされます
- 元のソース FlexGroup ボリュームにリストアするか、新しい FlexGroup ボリュームにリストアできます
- リモートフェンシングファイルはサポートされていません。

  ソースファイルがフェンシングされている場合、単一ファイルのリストアが失敗します。

- 中止した単一ファイルのリストアを再開またはクリーンアップできます
- 「 snapmirror restore 」コマンドの「 cleanup-failure 」オプションを使用して、失敗した単一ファイルのリストア転送をクリーンアップする必要があります
- FlexGroup ボリュームの拡張は、 FlexGroup による単一ファイルのリストアが進行中または中止された状態の場合にサポートされます

手順

1. FlexGroup ボリュームからファイルをリストアします。「 'snapmirror restore -destination-path destination_path -source-path source_path -file-list/f1-throttle throttle-source-snapshot スナップショット」

   次に、 FlexGroup ボリュームの単一ファイルのリストア処理の例を示します。

   ```
   vserverA::> snapmirror restore -destination-path vs0:fg2 -source-path
   vs0:fgd -file-list /f1 -throttle 5 -source-snapshot snapmirror.81072ce1-
   ```

```
d57b-11e9-94c0-005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631
[Job 135] Job is queued: snapmirror restore from source "vs0:fgd" for
the snapshot snapmirror.81072ce1-d57b-11e9-94c0-
005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631.
vserverA::> snapmirror show

Source              Destination Mirror   Relationship
Total Last
Path       Type   Path            State    Status           Progress
Healthy Updated
----------- ----      ------------     -------    ---------
----- --------- ------- --------
vs0:v1d RST    vs0:v2          -           Transferring Idle 83.12KB
true 09/19 11:38:42

vserverA::*> snapmirror show vs0:fg2

Source Path: vs0:fgd
Source Cluster: -
Source Vserver: vs0
Source Volume: fgd
Destination Path: vs0:fg2
Destination Cluster: -
Destination Vserver: vs0
Destination Volume: fg2
Relationship Type: RST
Relationship Group Type: none
Managing Vserver: vs0
SnapMirror Schedule: -
SnapMirror Policy Type: -
SnapMirror Policy: -
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Current Transfer Throttle (KB/sec): 2
Mirror State: -
Relationship Status: Transferring
File Restore File Count: 1
File Restore File List: f1
Transfer Snapshot: snapmirror.81072ce1-d57b-11e9-94c0-
005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631
Snapshot Progress: 2.87MB
Total Progress: 2.87MB
Network Compression Ratio: 1:1
Snapshot Checkpoint: 2.97KB
Newest Snapshot: -
Newest Snapshot Timestamp: -
```

```
Exported Snapshot: -
Exported Snapshot Timestamp: -
Healthy: true
Physical Replica: -
Relationship ID: e6081667-dacb-11e9-94c0-005056a7e422
Source Vserver UUID: 81072ce1-d57b-11e9-94c0-005056a7e422
Destination Vserver UUID: 81072ce1-d57b-11e9-94c0-005056a7e422
Current Operation ID: 138f12e6-dacc-11e9-94c0-005056a7e422
Transfer Type: cg_file_restore
Transfer Error: -
Last Transfer Type: -
Last Transfer Error: -
Last Transfer Error Codes: -
Last Transfer Size: -
Last Transfer Network Compression Ratio: -
Last Transfer Duration: -
Last Transfer From: -
Last Transfer End Timestamp: -
Unhealthy Reason: -
Progress Last Updated: 09/19 07:07:36
Relationship Capability: 8.2 and above
Lag Time: -
Current Transfer Priority: normal
SMTape Operation: -
Constituent Relationship: false
Destination Volume Node Name: vserverA
Identity Preserve Vserver DR: -
Number of Successful Updates: 0
Number of Failed Updates: 0
Number of Successful Resyncs: 0
Number of Failed Resyncs: 0
Number of Successful Breaks: 0
Number of Failed Breaks: 0
Total Transfer Bytes: 0
Total Transfer Time in Seconds: 0
Source Volume MSIDs Preserved: -
OpMask: ffffffffffffffff
Is Auto Expand Enabled: -
Source Endpoint UUID: -
Destination Endpoint UUID: -
Is Catalog Enabled: false
```

# SnapVault バックアップから FlexGroup ボリュームをリストアします

SnapVault セカンダリボリューム内の Snapshot コピーから、 FlexGroup ボリュームのフルリストア処理を実行できます。FlexGroup ボリュームは元のソースボリュームにリストアするか、新しい FlexGroup ボリュームにリストアできます。

FlexGroup ボリュームのリストアに関する考慮事項を確認しておく必要があります。

FlexGroup ボリュームの SnapVault リストア処理に関する考慮事項

また、 FlexGroup の SnapVault バックアップからリストアする場合は、一定の考慮事項についても理解しておく必要があります。

- SnapVault バックアップからの部分的な Snapshot コピーでサポートされるのはベースラインリストアのみです。

  デスティネーションボリュームのコンスティチュエントの数は、 Snapshot コピーが作成された時点のソースボリュームのコンスティチュエントの数と一致している必要があります。

- リストア処理に失敗した場合、リストア処理が完了するまでは他の処理を実行できなくなります。

  リストア処理を再試行するか、 cleanup パラメータを指定してリストア処理を実行します。

- 1 つの FlexGroup ボリュームをソースボリュームにできるのは、 1 つのバックアップ関係またはリストア関係だけです。

  2 つの SnapVault 関係、 2 つのリストア関係、または SnapVault 関係とリストア関係のソースにすることはできません。 FlexGroup

- SnapVault のバックアップ処理とリストア処理を同時に実行することはできません。

  ベースラインリストア処理または増分リストア処理が実行中の場合は、バックアップ処理を休止する必要があります。

- 部分的な Snapshot コピーのリストア処理は、デスティネーション FlexGroup から中止する必要があります。

  ソースボリュームから部分的な Snapshot コピーのリストア処理を中止することはできません。

- リストア処理を中止した場合、前回のリストア処理で使用されていた Snapshot コピーでリストア処理を再開する必要があります。

デスティネーション FlexGroup ボリュームのアクティブなクォータルールは、リストアの実行前に非アクティブ化されます。

volume quota modify コマンドを使用すると ' リストア処理の完了後にクォータ・ルールを再アクティブ化できます

手順

1. FlexGroup ボリュームをリストアします。「 snapmirror restore -source-path src_SVM ： src_flexgroup

-destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup -snapshot snapshot_name

「 snapshot-name 」は、ソースボリュームからデスティネーションボリュームにリストアする Snapshot コピーです。Snapshot コピーを指定しない場合、デスティネーションボリュームは最新の Snapshot コピーからリストアされます。

```
vserverA::> snapmirror restore -source-path vserverB:dstFG -destination
-path vserverA:newFG -snapshot daily.2016-07-15_0010
Warning: This is a disruptive operation and the volume vserverA:newFG
will be read-only until the operation completes
Do you want to continue? {y|n}: y
```

# FlexGroup ボリュームの SVM 保護を無効にする

FlexGroup ボリュームで SVM DR フラグを「 protected 」に設定すると、このフラグを unprotected に設定して、 FlexGroup ボリューム上の SVM DR 「 protection 」を無効にすることができます。

必要なもの

- プライマリとセカンダリの間の SVM DR 関係は正常な状態です。
- SVM DR 保護パラメータは「 protected 」に設定されます。

手順

1. 「 volume modify 」コマンドを使用して保護を無効にし、 FlexGroup ボリュームの「 vserver-dr-protection 」パラメータを「 unprotected 」に変更します。

```
cluster2::> volume modify -vserver vs1 -volume fg_src -vserver-dr
-protection unprotected
[Job 5384] Job is queued: Modify fg_src.
[Job 5384] Steps completed: 4 of 4.
cluster2::>
```

2. セカンダリサイトで SVM を更新します。「 snapmirror update -destination-path destination_svm_name ： -source-path source_svm_name ：
3. SnapMirror 関係が正常であることを確認します。「 snapmirror show 」
4. FlexGroup SnapMirror 関係が削除されたことを確認します。「 snapmirror show -expand 」

# FlexGroup ボリュームで SVM 保護を有効にします

FlexGroup ボリュームで SVM DR 保護フラグを「 unprotected 」に設定すると、 SVM DR 保護を有効にするフラグを「 protected 」に設定できます。

必要なもの

- プライマリとセカンダリの間の SVM DR 関係は正常な状態です。
- SVM DR 保護パラメータは「 unprotected 」に設定されます。

手順

1. 「 volume modify 」を使用して FlexGroup ボリュームの「 vserver-dr-protection 」パラメータを「 protected 」に変更し、保護を有効にします。

```
cluster2::> volume modify -vserver vs1 -volume fg_src -vserver-dr
-protection protected
[Job 5384] Job is queued: Modify fg_src.
[Job 5384] Steps completed: 4 of 4.
cluster2::>
```

2. セカンダリサイトで SVM を更新します。「 snapmirror update -destination-path destination_svm_name -source-path source_svm_name

```
snapmirror update -destination-path vs1_dst: -source-path vs1:
```

3. SnapMirror 関係が正常であることを確認します。「 snapmirror show 」

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

4. FlexGroup の SnapMirror 関係が正常であることを確認します。「 snapmirror show -expand 」

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src  XDP  vs1_dst:fg_src
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0001
            XDP  vs1_dst:fg_src__0001
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0002
            XDP  vs1_dst:fg_src__0002
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0003
            XDP  vs1_dst:fg_src__0003
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0004
            XDP  vs1_dst:fg_src__0004
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
6 entries were displayed.
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.